மரங்களினால் மாற்றியமைக்கப்படுவதுடன், இறுதியில் உச்சக்குழுமம் ஒன்று உருவாகிறது.

6. காடு நிலை (Forest stage) – வறண்ட நிலையில் வாழும் திறன் கொண்ட மரங்கள் புதர்ச்செடிகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு படையெடுக்க முயற்சி செய்கின்றன. மண்ணில் கரிம மட்கு மேலும் அதிகரித்து அதிகப்படியான மரங்களின் வருகை ஏற்பட்டு இடைநிலைத் தாவரங்களுக்கு சாதகமான வாழிடமாக மாறுகிறது. இறுதியாக இந்நிலையில் நன்கு கிளைத்த மற்றும் ஆழமாக வேரூன்றிய மரங்கள் தோன்றி அவைகள் அதிகப்படியான நீர் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சுகின்றன. நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு தாவரக்குழுமங்களின் மத்தியில் ஒரு முழுமையான ஒருங்கிணைப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. சில முக்கிய சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்கள் இல்லாதவரை உச்ச நிலை மாறாமல் உள்ளது.

பாறை வழிமுறை வளர்ச்சியின் 6 நிலைகளில், நிலை 1 முன்னோடி குழுமத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலை 6 உச்சநிலை குழுமத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. 2 முதல் 5 வரையிலான நிலைகள் படிநிலை தொடரிக் குழுமங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்றன. தொடரி நிலைகள் அதே பாறையின் மேற்பரப்பில் நடைபெறுகிறது.

7.3.6 தாவர வழிமுறை வளர்ச்சியின் முக்கியத்துவம்

- இது இயக்கநிலையில் உள்ள ஒரு செயல்முறையாகும். எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் காணப்படும் ஒரு தாவர குழுமத்தை பற்றி சுற்றுச்சூழலியலார் தீர்மானிக்கவும், படிநிலை தொடரிக் குழுமங்களை படித்தறியவும் ஏதுவாகிறது.
- சுற்றுச்சூழல் சார் வழிமுறை வளர்ச்சி பற்றிய அறிவு, காடுகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சிற்றினங்களின் கட்டுப்பாட்டான வளர்ச்சியைப் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.
- வழிமுறை வளர்ச்சி பற்றிய அறிவை பயன்படுத்துவதன் மூலம், வண்டல் படிவிலிருந்து அணைகளை பாதுகாக்கலாம்.
- காடுகளை மீட்டெடுத்தல், புதிய காடுகளை வளர்த்தலில் பயன்படுத்தப்படும் நுட்பங்களைப் பற்றிய தகவல்களை இது வழங்குகிறது.
- மேய்ச்சல் நிலங்களின் பராமரிப்புக்கு இது உதவுகிறது.
- உயிரினங்களின் உயிரிபன்மத்தை ஒரு சூழல்மண்டலத்தில் பராமரிக்க இது உதவுகிறது.

BQH89

- வள ஆதாரம் கிடைக்கும் அளவு மற்றும் பல்வேறு காரணிகளின் இடையூறுகளால் வழிமுறை வளர்ச்சியின்போது உருவாகும் உயிரிபன்மத்தன்மைகள் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகின்றன.
- உயிரினங்கள் இல்லாத ஒரு வாழ்விடப் பகுதியில் குடியேறி காலனிகள் தோன்ற முதல்நிலை வழிமுறை வளர்ச்சி உதவுகிறது.
- சேதமடைந்த பகுதி மற்றும் வாழிடத்தில் ஒரு தாவர குழுமத்தை மறுசீரமைப்பதில் இரண்டாம்நிலை வழிமுறை வளர்ச்சி ஈடுபடுகிறது.
- உலகெங்கிலும் நாம் பார்க்கும் காடுகள் மற்றும் தாவரங்கள் அனைத்தும் தாவர வழிமுறை வளர்ச்சியினால் தோன்றியவையேயாகும்.

7.4 தாவரத்தொகுப்பு (Vegetation)

ஒரு பகுதியில் பரவியிருக்கும் தாவரத்தை இது குறிக்கிறது. புவியியல் ரீதியாக இந்தியா ஒரு வெப்பமண்டல நாடாகும். வலுமான பருவ காலநிலைகளைக் கொண்டுள்ளதால் மற்ற உலக வெப்பமண்டலப் பகுதிகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது. இந்தியா நான்கு காலநிலை மண்டலங்களைக் கொண்டுள்ளது. அவை ஈரமான மண்டலம், இடைநிலை மண்டலம், உலர் மண்டலம் மற்றும் வறண்ட மண்டலம் என்பனவாகும். இப்பகுதிகள் பலவேறு வகையான இயற்கைத் தாவரத் தொகுப்புகளால் பண்பறியப்படுகின்றன. இங்குள்ள தாவரங்களின் இயல்பு அவற்றின் குத்துயரம், தாவர வகைகள், விலங்குகள், காலநிலை, மண்வகை முதலியவற்றால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்திய துணைக்கண்டத்தின் தாவரத்தொகுப்புகள் உயிரி காரணிகளாலும் நீண்டகாலமாக இருக்கும் மனித கலாச்சாரங்களாலும் பாதிக்கப்படுகின்றன. தாவரத்தொகுப்புகள் உருவாக்கம் மற்றும் பரவல்கள் ஆகியவற்றில் மனிதனால் விளையும் தாக்கங்கள் **மனித விளைவுகள்** (Anthropogenic effect) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் மன்னார் வளைகுடாவிலிருந்து மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை வரை ஒரு வளமான உயிரிபன்மம் காணப்படுகிறது. தமிழ்நாடு, மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரங்களை கேரளா, கர்நாடகா, கோவா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களுடன் பகிர்ந்துக் கொள்கிறது. கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலையை ஆந்திர மாநிலத்துடன் பகிர்ந்துக் கொள்கிறது.

இந்தியாவில் காணப்படும் 10 புவியியல் மண்டலங்களில் தமிழ்நாட்டில் கொரமண்டல் எனப்படும் கிழக்கு கடற்கரையும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகளும் உள்ளன.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_161-190 CH 07.indd 181 28/12/2022 13:11:41